救急臨床推論

中村　哲久

自己受診と救急要請

重症度と緊急度

- 重症度
- 病態が予後（生命予後、機能予後）に影響する
- 時間の因子は無関係

- 緊急度
- 時間的経過が予後に影響する程度
- 時間的猶予がない

救急隊　救急救命士に求められること

確定診断はできない

傷病の診断を行うために必要な情報を

集められない

緊急度を適切に判断する

オーバートリアージとアンダートリアージ

- オーバートリアージ

過大評価→医療機関の機能マヒ→本来の役割分担を破壊→傷病者の死亡

- アンダートリアージ

過小評価→不適切な医療機関選定→手遅れ→傷病者の死亡

緊急度分類

- 総務省消防庁
- 緊急度判定プロトコル

救急救命士に求められること

- 早期搬送
- 根本的な治療は医療機関でしかできない
- 早期搬送は重要な処置の一つになりえる
- 傷病者は一刻も早く医療機関に行きた

救急救命士に求められること

- 医療機関選定
- 傷病者に必要不可欠な医療が何かわかっていて、それが対応できる医療機関を選択する
- なんでもかんでも救命センターに搬送しない
- 適応のある救急救命処置は実施する
- 適応があることを傷病者や家族に説明する

救急救命士のやること

- 初期評価
- 生理学的評価
- 緊急度の判断　ロード＆ゴー
- 医療機関選定→呼吸循環管理対応医療機関

- 観察基準表Ｂの医療機関

救急救命士のやること

- 全身観察
- 生理学的評価の異常がどこの臓器からくるのか探る
- 原因となる傷病を推察する
- 推測した傷病を最速で提供できる医療機関を選択する

救急救命士のやること

- 救急救命処置
- 容体を悪くしないための対策
- 適応のある処置は必ず実施する
- そのための説明を行う

救急医療体制と救急救命士

救急医療体制

- 初期医療機関

  外来診療

- 二次医療機関

  入院診療

- 三次医療機関

  呼吸循環管理

  集中治療室

救急医療体制と救急救命士

消防法改正後　消防法第 35 条の５　第２項

医療機関による機能による分類

専門診療科

傷病者の重症度と原因疾患から病院を選定する

カテーテル治療

緊急手術

特殊医療（熱傷・中毒）

茨城県観察基準表

今後の救急救命士に求められること

- 傷病者に何が起こっているか知る
- 救急救命士の臨床推論
- 傷病者に必要な医療は何か
- 本来は医療機関選択権は傷病者にある→救急救命士の介入

⇒ 傷病者の介入に必要不可欠な医療は何かを見出し、それを提供できる医療機関を選定する

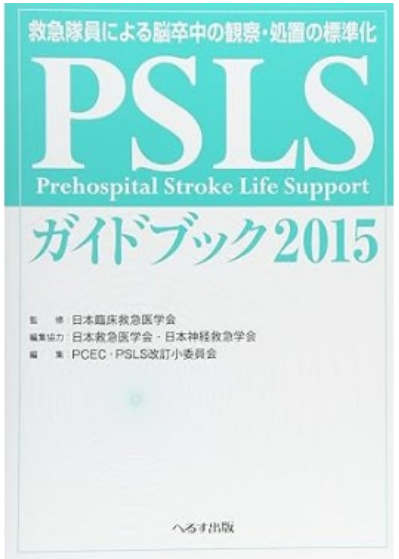
救急救命士に求められること

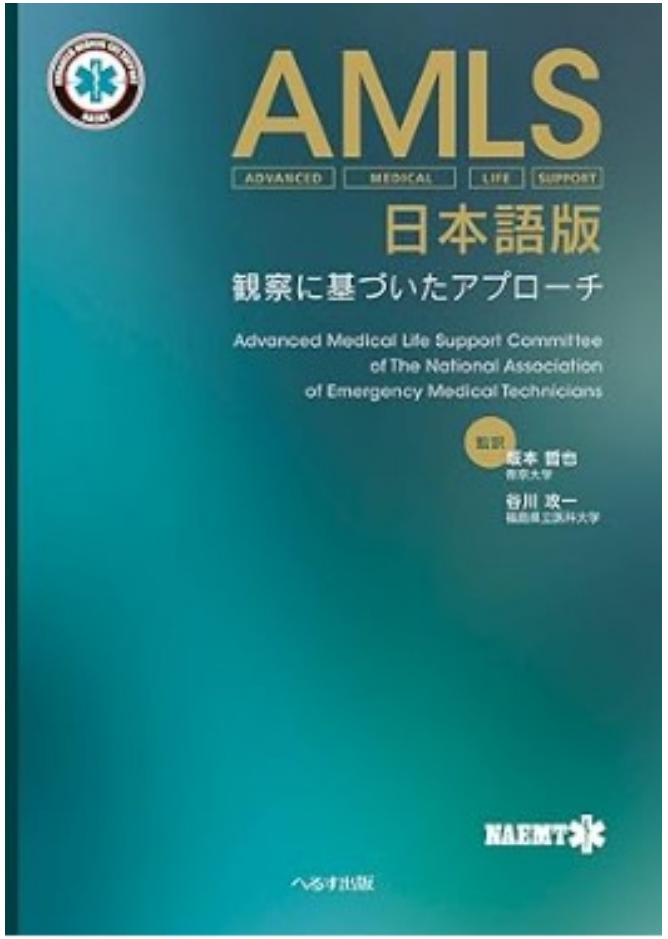
- 病院前救護の標準化
- プロトコル
- 救急救命処置
- 救急活動
- 根本的医療は医療機関で行われる
- 早期搬送は重要な処置の一つ
- 傷病者は一刻も早く医療機関へ行きたい

病院前救護の標準化

救急隊員による疾病の観察・処置の標準化
PEMEC
Prehospital Emergency Medical Evaluation and Care
ガイドブック2023
監　修：日本臨床救急医学会
編　集：日本臨床救急医学会 PEMECガイドブック改訂に関する編集委員会
編集協力：日本臨床救急医学会 PEMEC企画運営小委員会・小児救急委員会
へるす出版

改訂6版
救急蘇生法の指針2020
医療従事者用
へるす出版


救急隊員による脳卒中の観察・処置の標準化
PSLS
Prehospital Stroke Life Support
ガイドブック2015
監　修：日本臨床救急医学会
編集協力：日本救急医学会・日本神経救急学会
編　集：PCEC・PSLS改訂小委員会
へるす出版


AMLS
ADVANCED MEDICAL LIFE SUPPORT
日本語版
観察に基づいたアプローチ
Advanced Medical Life Support Committee
of The National Association
of Emergency Medical Technicians
監訳
谷川 攻一
NAEMT
へるす出版

救急隊員による意識障害の観察・処置の標準化
PCEC
Prehospital Coma Evaluation and Care
ガイドブック2016
へるす出版

JRC
蘇生ガイドライン
2020
その生命を
繋ぎ止めるために

JPTEC
ガイドブック
Load and Go
The right patient in the right time to the right place

臨床推論

- 臨床推論あるいは診断推論
- 診断学、症候学に基づいて鑑別診断を進める
- 診断学：主に問診（主訴、現病歴、既往歴）から鑑別診断を行う
- 症候学：主に診察（視診、触診、聴診、打診）から鑑別診断を行う
- 日常診療の診断で7割は病歴で可能

臨床推論の総論

- 臨床推論の基礎

直観的思考	OPQRST
分析的思考	SAMPLER
症状分析	システムレビュー

直観的思考　豊富な経験を積むことが必要

- ヒューリスティックス
- 問題解決の際に簡略化されたプロセスを経て結論を得る方法
- 必ず正しい結論を導けるわけではないが、結論に至るまでの時間は短縮できる
- 少ない情報で結論に達するシステムで日常でよく用いられる。⇒人によって診断結果に偏りがある
- クリニカルパール
- 医学的ヒューリスティックの中でも重要なもの。先人たちが残した英知

直観的思考とバイアス

臨床推論のバイアス

- アベイラビリティバイアス
- アンカーリングバイアス
- オーバーコンフィデンスバイアス

バイアスを避ける思考＝分析的思考

- ルールバイアス

分析的思考

	vascular 血管	infection 感染	neoplastic 新生物	degenerative 変性	iatrogenic 医原性	congenital 先天性	autoimmune 免疫	traumatic 外傷	endocrine/metabolic 内分泌 代謝	psychiatric/pregnancy 精神的 妊娠
心臓										
気道・肺										
食道										
リンパ節										
筋骨格										
皮膚										
胸腔外										

列：病態生理（VINDICATE-P），行：臓器

直観的思考と分析的思考

直観的思考

- メリット
  迅速、効率的
- デメリット
  バイアス

分析的思考

- メリット
  科学的
- デメリット
  時間がかかる、非効率的

OPQRST　現病歴メイン

- ~~O　Onset: 発症様式~~
- P　Palliative & Provocative Factors: 軽快、増悪因子
- Q　Quality & Quantity: 性質と程度
- R　Region & Radiation: 部位と放散
- S　Symptoms/Associated: 随伴症状
- ~~T　Time Course: 時間経過~~

随伴症状

- 交感神経

  冷汗、冷感、動悸など

- 副交感神経

  悪心、嘔気、失禁など

時間経過

- 間欠的 vs 持続的
- 軽快傾向 vs 増悪傾向

  ⇒持続、増悪は重症度、緊急度が高い可能性がある
- 持続するとは、

  繰り返す、再発することも含む

「一時も症状はなくならなかったですか？」

SAMPLER　既往歴メイン

- S　Sign & symptom: 主訴
- A　Allergy: アレルギー
- M　Medication: 内服
- P　Past medical history: 既往歴
- L　Last meal: 最終食事
- R　Risk factor: 危険因子